Formulação Matemática Atual
Problema Integrado de Produção–Roteamento Multiproduto

Implementação do repositório LSVRP

11 de outubro de 2026

Resumo

Este documento registra a formulação efetivamente implementada no modelo `MultProductProdctionRoutingProblem`. O modelo combina dimensionamento de lotes, estoques, entregas e roteamento de veículos em múltiplos períodos e para múltiplos produtos. O documento apresenta uma nova formulação, reforçada por desigualdades válidas e restrições de quebra de simetria, com o objetivo de melhorar o gap reportado pelo solver. Ao final, são documentados os resultados de experimentos computacionais realizados em instâncias com 20 clientes.

Referências principais

As desigualdades válidas e a ordenação de dados utilizadas como referências metodológicas neste documento são:

1. K. Pavlikov, N. C. Petersen, J. L. Sørensen, "Exact separation of the rounded capacity inequalities for the capacitated vehicle routing problem", *Networks*, 83 (2024), 197–209. DOI: 10.1002/net.22183.

2. L. C. Coelho and G. Laporte, "Improved solutions for inventory-routing problems through valid inequalities and input ordering", *International Journal of Production Economics*, 155 (2014), 391–397. DOI: 10.1016/j.ijpe.2013.11.019.

Sumário

1 Conjuntos e índices **2**

2 Parâmetros **3**

3 Configuração da formulação completa **3**

4 Variáveis de decisão **4**

5 Componentes da função objetivo **4**

6 Função objetivo multiobjetivo **4**

7 Restrições de produção e estoque **5**
7.1 Balanço de estoque na planta 5
7.2 Balanço de estoque nos clientes 5
7.3 Capacidade de produção, setup e estoque 5

8 Fluxo de produtos e entregas **6**

9 Roteamento de veículos **6**
9.1 Capacidade nos arcos . . . 6
9.2 Uso, conservação e visitação . . . 6
9.3 Bounds de entrega em função de Z . . . 6

10 Quebra de simetria HC1 **7**
10.1 VC: ordenação da ativação dos veículos . . . 7
10.2 HC1: ordenação das visitas . . . 7

11 Desigualdades lógicas de Coelho **7**
11.1 Coelho (15): arco planta–cliente . . . 7
11.2 Coelho (16): arco implica visita da origem . . . 7
11.3 Coelho (17): visita implica uso do veículo . . . 7

12 Desigualdades cumulativas de capacidade arredondada **8**
12.1 Demanda obrigatória . . . 8
12.2 Arcos que cruzam um subconjunto . . . 8
12.3 Família válida de cortes . . . 8
12.4 Separação implementada . . . 8
12.5 Agendamento e limites . . . 9

13 Domínios e formulação completa **9**

14 Correspondência com a implementação **9**

15 Experimento com reforços da formulação **10**
15.1 Formulação sem índice de veículo . . . 11
15.2 Ajustes do PSO . . . 12
15.3 Experimento com o índice de veículo e o PSO . . . 12

16 Testes dos fluxos de solução **13**
16.1 Fluxos . . . 13
16.2 Protocolo . . . 13
16.3 Resultados . . . 14
16.4 Gap e ramos abertos . . . 15

17 Resultados comparativos em DATA_PRP_20C **15**
17.1 Distribuições agregadas . . . 15
17.2 Resumo agregado . . . 17
17.3 Abertura por vetor de pesos . . . 18
17.4 Comparações pareadas e protocolo . . . 19

1 Conjuntos e índices

Sejam:

$\mathcal{P} = \{1, \ldots, P\}$	produtos,
$\mathcal{T} = \{0, \ldots, T-1\}$	períodos,
$\mathcal{V} = \{0, \ldots, V-1\}$	veículos,
$\mathcal{C} = \{1, \ldots, N\}$	clientes,
$\mathcal{K} = \{0\} \cup \mathcal{C}$	nós, com o depósito/planta 0,
$\mathcal{J} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$	componentes de custo.

No código, os índices de produtos, períodos, veículos e nós começam em zero. Nesta formulação, a convenção matemática é usada para os clientes, enquanto o nó 0 continua representando a planta. Assim, um cliente $i \in \mathcal{C}$ é o nó i nas variáveis de rota e corresponde à posição $i-1$ no vetor de demanda da instância.

2 Parâmetros

d_{pit}	demanda do produto p no cliente i no período t;
I^0_{pi}	estoque inicial do produto p no local i;
b_p	capacidade consumida para produzir uma unidade do produto p;
B	capacidade total de produção disponível em cada período;
c_p	custo unitário de produção do produto p;
s_p	custo de setup do produto p;
h_{pi}	custo unitário de estoque do produto p no local i;
M	constante grande para a ativação da produção;
U_{pi}	capacidade máxima de estoque do produto p no local i;
C	capacidade de carga de cada veículo;
f	custo fixo de transporte por saída da planta;
a_{ik}	custo variável do arco orientado (i,k);
M_p	limite específico por produto, definido por $M_p = \min\{M, \sum_{\tau\in\mathcal{T}} \sum_{i\in\mathcal{C}} d_{pi\tau}\}$;
$D^{\text{restante}}_{p,t}$	demanda do produto p nos períodos $t, \ldots, T-1$;
$\overline{Q}_{pit}$	limite específico de entrega, definido por $\overline{Q}_{pit} = \min\{C, U_{pi} + d_{pit}\}$;
w_j	peso do componente de custo j;
α	peso do termo minimax na função objetivo, com $0 \le \alpha \le 1$;
b^j_t	target original do componente j no período t;
$\widetilde{b}^j_t$	target utilizado pelo modelo. Se o target original for zero, a implementação o substitui pela média temporal daquele componente.

3 Configuração da formulação completa

Esta formulação documenta o modo multiobjetivo e as extensões opcionais HC1, desigualdades de Coelho e Rounded Capacity Inequalities. As extensões só são adicionadas quando suas respectivas opções de configuração estão habilitadas; na configuração padrão, HC1, Coelho e Rounded Capacity Inequalities permanecem desativadas. Não há variáveis explícitas de visita. A opção `solver.goal_programming.positive_only_deviations` é verdadeira por padrão, de modo que os desvios negativos n^j_t não são criados.

O PSO não altera a formulação do MIP; quando ativado, ele fornece uma solução inicial para o mesmo modelo exato. A opção `solver.aggregate_vehicles`, desativada por padrão, remove o índice de veículo de z, r e q sem mudar o ótimo; ela é descrita na Seção 15.1.

4 Variáveis de decisão

$x_{pt} \geq 0$	quantidade produzida de p em t,
$y_{pt} \in \{0,1\}$	setup/ativação de p em t,
$I_{pit} \geq 0$	estoque de p no local i ao final de t,
$z_{vikt} \in \{0,1\}$	uso do arco orientado (i,k) por v em t,
$r_{pvikt} \geq 0$	fluxo de p no arco (i,k) por v em t,
$q_{pvit} \geq 0$	entrega de p pelo veículo v ao cliente i em t,
$p_t^j, n_t^j \geq 0$	desvios positivo e negativo do componente j,
$\lambda \geq 0$	maior desvio normalizado.

As variáveis de arco são criadas somente para $i \neq k$. As posições diagonais não representam deslocamentos e não pertencem ao MIP.

5 Componentes da função objetivo

Os cinco componentes construídos no código são:

$$f_t^1 = \sum_{p \in \mathcal{P}} c_p x_{pt}, \qquad \text{custo de produção,} \tag{1}$$

$$f_t^2 = \sum_{p \in \mathcal{P}} s_p y_{pt}, \qquad \text{custo de setup,} \tag{2}$$

$$f_t^3 = \sum_{p \in \mathcal{P}} \sum_{i \in \mathcal{K}} h_{pi} I_{pit}, \qquad \text{custo de estoque,} \tag{3}$$

$$f_t^4 = \sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{k \in \mathcal{C}} f z_{v0kt}, \qquad \text{custo fixo de transporte,} \tag{4}$$

$$f_t^5 = \sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{i \in \mathcal{K}} \sum_{k \in \mathcal{K}: k \neq i} a_{ik} z_{vikt}, \qquad \text{custo variável de transporte.} \tag{5}$$

6 Função objetivo multiobjetivo

Quando `solver.multiobjective = true` e não está sendo construído o target, o modelo resolve:

$$\min \quad \alpha\lambda + (1-\alpha) \sum_{t \in \mathcal{T}} \sum_{j \in \mathcal{J}} \frac{w_j p_t^j}{\widetilde{b}_t^j}. \tag{6}$$

O vínculo do termo minimax com cada desvio é:

$$w_j p_t^j \leq \lambda \widetilde{b}_t^j \qquad \forall j \in \mathcal{J},\ t \in \mathcal{T}. \tag{7}$$

Para a formulação padrão, os desvios são relacionados aos targets por:

$$f_t^j + n_t^j - p_t^j = b_t^j \qquad \forall j \in \mathcal{J},\ t \in \mathcal{T}. \tag{8}$$

Opcionalmente, quando `solver.goal_programming.positive_only_deviations = true`, o código elimina n_t^j e usa a projeção equivalente:

$$p_t^j \geq f_t^j - b_t^j, \qquad p_t^j \geq 0. \tag{9}$$

Essa é a configuração padrão atual. A variante com n_t^j continua disponível somente quando a opção é explicitamente definida como `false`.

7 Restrições de produção e estoque

7.1 Balanço de estoque na planta

Para cada produto e período, a produção mais o estoque anterior, menos as entregas feitas a clientes, determina o estoque final na planta:

$$x_{p0} + I^0_{p0} - \sum_{v\in\mathcal{V}}\sum_{i\in\mathcal{C}} q_{pvi0} = I_{p0,0}, \qquad p \in \mathcal{P}, \tag{10}$$

$$x_{pt} + I_{p0,t-1} - \sum_{v\in\mathcal{V}}\sum_{i\in\mathcal{C}} q_{pvit} = I_{p0t}, \qquad p \in \mathcal{P},\ t \in \mathcal{T}\setminus\{0\}. \tag{11}$$

Na primeira equação, o índice do estoque final é $I_{p0,0}$; na segunda, o índice correto é I_{p0t}. A notação I_{pit} usa $i = 0$ para a planta.

7.2 Balanço de estoque nos clientes

Para cada cliente:

$$\sum_{v\in\mathcal{V}} q_{pvi0} + I^0_{pi} - d_{pi0} = I_{pi0}, \qquad p \in \mathcal{P},\ i \in \mathcal{C}, \tag{12}$$

$$\sum_{v\in\mathcal{V}} q_{pvit} + I_{pi,t-1} - d_{pit} = I_{pit}, \qquad p \in \mathcal{P},\ i \in \mathcal{C},\ t \in \mathcal{T}\setminus\{0\}. \tag{13}$$

7.3 Capacidade de produção, setup e estoque

$$\sum_{p\in\mathcal{P}} b_p x_{pt} \le B, \qquad t \in \mathcal{T}, \tag{14}$$

$$x_{pt} \le U^X_{pt} y_{pt}, \qquad p \in \mathcal{P},\ t \in \mathcal{T}, \tag{15}$$

$$I_{pit} \le U^I_{pit}, \qquad p \in \mathcal{P},\ i \in \mathcal{K},\ t \in \mathcal{T}. \tag{16}$$

Os limites fortalecidos são:

$$U^X_{pt} = \min\left\{M_p, \frac{B}{b_p}, D^{\text{restante}}_{p,t}\right\}, \tag{17}$$

$$M_p = \min\left\{M, \sum_{\tau\in\mathcal{T}}\sum_{i\in\mathcal{C}} d_{pi\tau}\right\}, \tag{18}$$

$$D^{\text{restante}}_{p,t} = \sum_{\tau=t}^{T-1}\sum_{i\in\mathcal{C}} d_{pi\tau}. \tag{19}$$

Para a planta, U^I_{p0t} é limitado pelo estoque inicial mais a produção acumulada. Para um cliente $i \in \mathcal{C}$:

$$U^I_{pit} = \max\left\{0, \min\left\{U_{pi}, I^0_{pi} + \sum_{s=0}^{t}\left(\overline{Q}_{pis} - d_{pis}\right)\right\}\right\}, \qquad \overline{Q}_{pis} = \min\{C, U_{pi} + d_{pis}\}. \tag{20}$$

Não há fator V no limite dos clientes. A restrição de visita única limita a soma das visitas entre veículos a um, e a conservação dos arcos iguala as visitas de entrada e saída para cada veículo. Como q_{pvit} é limitado por $\overline{Q}_{pit}$ vezes a expressão de visita, a entrega total de cada produto ao cliente em um período não excede $\overline{Q}_{pit}$. Somando o balanço de estoque do cliente do período 0 até t, subtrai-se a demanda acumulada. O máximo com zero reflete a não negatividade de I_{pit}; o limite da planta permanece inalterado.

8 Fluxo de produtos e entregas

Para cada cliente k, o fluxo de produto que entra menos o fluxo que sai é a quantidade entregue naquele nó:

$$\sum_{i \in \mathcal{K}: i \neq k} r_{pvikt} - \sum_{l \in \mathcal{K}: l \neq k} r_{pvklt} = q_{pvkt} \quad \forall p \in \mathcal{P},\ v \in \mathcal{V},\ k \in \mathcal{C},\ t \in \mathcal{T}. \tag{21}$$

O balanço agregado na planta elimina fluxos de produto em subrotas desconectadas:

$$\sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{k \in \mathcal{C}} r_{pv0kt} - \sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{i \in \mathcal{C}} r_{pvi0t} = \sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{l \in \mathcal{C}} q_{pvlt} \quad \forall p \in \mathcal{P},\ t \in \mathcal{T}. \tag{22}$$

9 Roteamento de veículos

9.1 Capacidade nos arcos

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} r_{pvikt} \leq C z_{vikt} \quad \forall v \in \mathcal{V},\ i, k \in \mathcal{K} : i \neq k,\ t \in \mathcal{T}. \tag{23}$$

9.2 Uso, conservação e visitação

Cada veículo pode sair da planta no máximo uma vez em cada período:

$$\sum_{k \in \mathcal{C}} z_{v0kt} \leq 1 \quad \forall v \in \mathcal{V},\ t \in \mathcal{T}. \tag{24}$$

A conservação de fluxo de veículos é imposta em todos os nós:

$$\sum_{i \in \mathcal{K}: i \neq k} z_{vikt} - \sum_{l \in \mathcal{K}: l \neq k} z_{vklt} = 0 \quad \forall v \in \mathcal{V},\ k \in \mathcal{K},\ t \in \mathcal{T}. \tag{25}$$

Cada cliente pode ser visitado no máximo uma vez por período:

$$\sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{i \in \mathcal{K}: i \neq k} z_{vikt} \leq 1 \quad \forall k \in \mathcal{C},\ t \in \mathcal{T}. \tag{26}$$

9.3 Bounds de entrega em função de Z

Não é criada uma variável explícita de visita. Para cada veículo, cliente e período, a expressão de visita é a soma dos arcos que saem do cliente:

$$\text{visit}_{vit} = \sum_{k \in \mathcal{K}: k \neq i} z_{vikt}. \tag{27}$$

As entregas são limitadas diretamente por essa expressão:

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} q_{pvit} \leq C \sum_{k \in \mathcal{K}: k \neq i} z_{vikt}, \qquad v \in \mathcal{V},\ i \in \mathcal{C},\ t \in \mathcal{T}, \tag{28}$$

$$q_{pvit} \leq \overline{Q}_{pit} \sum_{k \in \mathcal{K}: k \neq i} z_{vikt}, \qquad p \in \mathcal{P},\ v \in \mathcal{V},\ i \in \mathcal{C},\ t \in \mathcal{T}. \tag{29}$$

Essas restrições são padrão, e a conservação de fluxo mantém entrada e saída iguais no cliente.

10 Quebra de simetria HC1

As restrições desta seção são adicionadas somente quando `solver.symmetry_breaking.hc1 = true`. Elas são válidas quando os veículos são intercambiáveis, isto é, quando a troca de seus rótulos não muda capacidade, custos, disponibilidade ou qualquer outra característica física.

Defina o indicador agregado de saída e o indicador de visita:

$$s_{vt} = \sum_{k \in \mathcal{C}} z_{v0kt}, \qquad v \in \mathcal{V},\ t \in \mathcal{T}, \tag{30}$$

$$u_{vit} = \sum_{k \in \mathcal{K}: k \neq i} z_{vikt}, \qquad v \in \mathcal{V},\ i \in \mathcal{C},\ t \in \mathcal{T}. \tag{31}$$

Embora s e u sejam apenas expressões auxiliares e não variáveis criadas no MIP, eles tornam as restrições implementadas explícitas.

10.1 VC: ordenação da ativação dos veículos

$$s_{vt} \leq s_{v-1,t} \quad \forall v \in \mathcal{V} \setminus \{0\},\ t \in \mathcal{T}. \tag{32}$$

10.2 HC1: ordenação das visitas

$$u_{vit} \leq \sum_{j \in \mathcal{C}: j < i} u_{v-1,j,t} \quad \forall v \in \mathcal{V} \setminus \{0\},\ i \in \mathcal{C},\ t \in \mathcal{T}. \tag{33}$$

Para $i = 1$, o lado direito é uma soma vazia e vale zero. Portanto, um veículo de índice maior não pode ser o primeiro veículo a atender o primeiro cliente.

11 Desigualdades lógicas de Coelho

As desigualdades de Coelho são adicionadas quando `solver.coelho_inequalities = true`. O artigo original usa uma aresta não orientada x e uma variável de visita y; a implementação atual não cria y e projeta essas relações sobre os arcos orientados z por meio de s e u definidos em (30)–(31).

11.1 Coelho (15): arco planta–cliente

$$z_{v0it} \leq 2u_{vit} \quad \forall v \in \mathcal{V},\ i \in \mathcal{C},\ t \in \mathcal{T}. \tag{34}$$

11.2 Coelho (16): arco implica visita da origem

Para arcos que saem da planta:

$$z_{v0kt} \leq s_{vt} \quad \forall v \in \mathcal{V},\ k \in \mathcal{C},\ t \in \mathcal{T}. \tag{35}$$

Para arcos que saem de um cliente:

$$z_{vikt} \leq u_{vit} \quad \forall v \in \mathcal{V},\ i \in \mathcal{C},\ k \in \mathcal{K} : k \neq i,\ t \in \mathcal{T}. \tag{36}$$

11.3 Coelho (17): visita implica uso do veículo

$$u_{vit} \leq s_{vt} \quad \forall v \in \mathcal{V},\ i \in \mathcal{C},\ t \in \mathcal{T}. \tag{37}$$

12 Desigualdades cumulativas de capacidade arredondada

12.1 Demanda obrigatória

Para um prefixo temporal $0, \ldots, \tau$, a demanda obrigatória do produto p no cliente i é definida por:

$$d_{pi}^{\text{obrig}}(\tau) = \left[\sum_{t=0}^{\tau} d_{pit} - I_{pi}^{0} \right]_{+}. \tag{38}$$

O volume agregado do subconjunto $S \subseteq \mathcal{C}$ é:

$$D(S, \tau) = \sum_{i \in S} \sum_{p \in \mathcal{P}} d_{pi}^{\text{obrig}}(\tau). \tag{39}$$

O estoque inicial é descontado separadamente por produto antes da agregação. Assim, o estoque de um produto não pode compensar a demanda de outro.

12.2 Arcos que cruzam um subconjunto

Para $S \subseteq \mathcal{C}$, defina:

$$\delta(S, t) = \sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{i \in \mathcal{K}} \sum_{k \in \mathcal{K}: k \neq i} \mathbf{1}[\mathbf{1}[i \in S] \neq \mathbf{1}[k \in S]] \, z_{vikt}. \tag{40}$$

Como os arcos são orientados, as duas orientações que cruzam o corte são somadas. Para uma rota fechada, uma travessia de entrada e uma de saída produzem o fator 2 da desigualdade seguinte.

12.3 Família válida de cortes

Para todo subconjunto de clientes S e todo prefixo τ:

$$\sum_{t=0}^{\tau} \delta(S, t) \geq 2 \left\lceil \frac{D(S, \tau)}{C} \right\rceil. \tag{41}$$

Essa desigualdade expressa que, para atender o volume obrigatório de S, são necessários pelo menos $\lceil D(S, \tau)/C \rceil$ carregamentos de capacidade C; cada carregamento precisa cruzar o corte para entrar e sair de S.

12.4 Separação implementada

As desigualdades em (41) não são todas inseridas na construção inicial do modelo. Quando o recurso está habilitado, o CPLEX chama um `UserCutCallback` em pontos fracionários da relaxação. A rotina:

1. lê os valores fracionários das variáveis z;
2. agrega os arcos por prefixo temporal;
3. cria sementes unitárias e pares de clientes com maior conectividade interna;
4. aplica crescimento e uma busca local vetorizada por remoção, adição e troca de clientes;
5. calcula a violação de cada candidato e retém os mais violados;
6. elimina cortes duplicados por meio da chave (τ, S);

7. adiciona as linhas globais com sentido $\geq$ quando a violação supera `min_violation`.

O separador é heurístico: ele não enumera todos os subconjuntos S. A família em (41) é válida; a heurística somente determina quais de suas desigualdades serão encontradas em cada chamada.

12.5 Agendamento e limites

Os parâmetros atuais são:

Parâmetro	Valor padrão atual
`enabled`	`false`
`node_frequency`	50
`max_non_root_node`	200
`max_cuts_per_callback`	20
`max_cuts_per_non_root_callback`	3
`min_violation`	10^{-6}

O callback é sempre elegível no nó raiz. Nos nós não-raiz, ele só é elegível até o nó configurado e em múltiplos de `node_frequency`. O limite de 20 é por chamada do callback; se o CPLEX chamar a separação novamente, novas desigualdades ainda podem ser adicionadas, sujeitas à deduplicação.

Os cortes são instalados somente no MIP exato. Eles não são adicionados ao PSO, ao modelo auxiliar de dimensionamento de lotes (`LotSizingRelaxation`) nem ao modelo usado para construir targets. Também não é criado um segundo CPLEX dentro do callback.

13 Domínios e formulação completa

Além das restrições anteriores, valem:

$$x_{pt}, I_{pit}, r_{pvikt}, q_{pvit}, p_t^j, \lambda \geq 0, \tag{42}$$

$$y_{pt}, z_{vikt} \in \{0, 1\}. \tag{43}$$

O modelo atual é, portanto, um MIP formado por (6)–(7), pelos balanços de estoque (10)–(13), pelas capacidades (14)–(16), pelos fluxos (21)–(22), pelas restrições de rota (23)–(26), pelos bounds de entrega (28)– (29), por HC1 em (32)–(33) e Coelho em (34)–(37), além dos cortes dinâmicos da família (41).

14 Correspondência com a implementação

Componente	Implementação
Variáveis e restrições base	`MultProductProdctionRoutingProblem.py`
Função objetivo	`crateObjectiveFunction`
Balanços de estoque	`createEstablishInvetoryBalanceAtPlant`, `creteInventoryBalancingInventoryCustomers`
Fluxo de produtos	`createVehiclePreventTransshipmentIntermediateNodes`, `createEliminationSubroutes`
Capacidade e roteamento	métodos `createVehicle...`
Bounds de entrega em função de Z	`createVehicleVisitDeliveryBounds`
Sem índice de veículo	`_resolve_aggregate_vehicles`, `expand_aggregated_vehicles`
Decodificador do PSO	`FeasibleParticleHeuristic`, `_pso_numba_kernel`
HC1/VC	`createVehicleSymmetryBreaking`
Coelho	`createCoelhoValidInequalities`
Separador	`RoundedCapacitySeparation.py`
Callback	`_install_rounded_capacity_callback`

15 Experimento com reforços da formulação

Foi executado um experimento fatorial 2^3 na instância `PRP13_C20_P8_V5_T12_S4.dat`, mantendo o PSO habilitado em todos os cenários. O peso utilizado foi $[0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2]$ e $\alpha = 0.99$. Os fatores foram:

- bounds: bounds fortalecidos de produção e estoque ligados/desligados;
- Coelho: desigualdades (15)–(17) ligadas/desligadas;
- cortes: separação das desigualdades cumulativas de capacidade arredondada ligada/desligada.

O PSO usou 100 iterações e a solução encontrada foi enviada como MIP start. O tempo máximo de parede por cenário foi de 180 segundos, com 150 segundos reservados ao MIP. Para manter a execução comparável às execuções anteriores, o número de threads internas do CPLEX não foi forçado pelo runner; os cenários foram executados em paralelo apenas quando isso não causou perda da telemetria.

Cenário	Bounds	Coelho	Cortes	FO	Gap	Bound	Nós (proc./rest.)	Callback	Cortes adicionados
S1	não	não	não	0,760540	94,4241%	0,042407	0/1	não	0
S2	sim	não	não	0,763856	84,1198%	0,121302	0/1	não	0
S3	não	sim	não	0,760157	94,4185%	0,042428	0/1	não	0
S4	sim	sim	não	0,763617	84,0613%	0,121711	0/1	não	0
S5	não	não	sim	0,760540	94,4240%	0,042408	0/1	sim	16
S6	sim	não	sim	0,763856	84,2464%	0,120335	0/1	sim	16
S7	não	sim	sim	0,760157	94,4185%	0,042429	0/1	sim	17
S8	sim	sim	sim	0,763617	84,7858%	0,116178	0/1	sim	11

Todos os cenários terminaram por limite de tempo. O CPLEX permaneceu no nó raiz, com zero nós processados e um nó restante. O gap reportado é o gap MIP relativo do CPLEX, calculado a partir da FO incumbente e do melhor bound; por isso os cenários com bounds fortalecidos ficam em torno de 84–85%, enquanto os cenários sem esse fortalecimento ficam em torno de 94%. A coluna "Callback" indica se o callback foi chamado ao menos uma vez. Nos cenários com cortes, foram encontrados e adicionados 16, 16, 17 e 11 cortes, respectivamente; nos cenários sem cortes, o callback não foi instalado.

O modelo de dimensionamento usado pelo PSO encontrou, em todos os cenários, bound inferior agregado 89608 e bound superior agregado 119993, ambos com gap zero. Os resumos completos estão em `out/ablation_prp13_2026-09-19_final/summary.csv`.

15.1 Formulação sem índice de veículo

Os veículos são idênticos (C, f e a_{ik} não dependem de v) e cada cliente é visitado no máximo uma vez por período. Nesse caso o índice v só replica V vezes as mesmas restrições, e as variáveis de fluxo r_{pvikt} são 84,5% das 238.669 colunas da instância `PRP13_C20_P8_V5_T12_S4`. A opção `solver.aggregate_vehicles` substitui as variáveis por suas somas sobre os veículos:

$$z_{ikt} = \sum_{v \in \mathcal{V}} z_{vikt} \in \{0,1\}, \quad r_{pikt} = \sum_{v \in \mathcal{V}} r_{pvikt} \geq 0, \quad q_{pit} = \sum_{v \in \mathcal{V}} q_{pvit} \geq 0. \tag{44}$$

Os balanços de estoque, os limites de produção e os componentes $f_t^1, \ldots, f_t^5$ não mudam, com $f_t^4 = f \sum_k z_{0kt}$ e $f_t^5 = \sum_{i \neq k} a_{ik} z_{ikt}$. As restrições de rota passam a ser:

$$\sum_{k \in \mathcal{C}} z_{0kt} \leq V \qquad t \in \mathcal{T}, \tag{45}$$

$$\sum_{i \in \mathcal{K}: i \neq k} z_{ikt} - \sum_{l \in \mathcal{K}: l \neq k} z_{klt} = 0 \qquad k \in \mathcal{K},\ t \in \mathcal{T}, \tag{46}$$

$$\sum_{i \in \mathcal{K}: i \neq k} z_{ikt} \leq 1 \qquad k \in \mathcal{C},\ t \in \mathcal{T}, \tag{47}$$

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} r_{pikt} \leq C\, z_{ikt} \qquad i \neq k,\ t \in \mathcal{T}, \tag{48}$$

$$\sum_{i \in \mathcal{K}: i \neq k} r_{pikt} - \sum_{l \in \mathcal{K}: l \neq k} r_{pklt} = q_{pkt} \qquad p \in \mathcal{P},\ k \in \mathcal{C},\ t \in \mathcal{T}, \tag{49}$$

$$\sum_{k \in \mathcal{C}} r_{p0kt} - \sum_{i \in \mathcal{C}} r_{pi0t} = \sum_{l \in \mathcal{C}} q_{plt} \qquad p \in \mathcal{P},\ t \in \mathcal{T}, \tag{50}$$

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} q_{pit} \leq C \sum_{k \neq i} z_{ikt}, \quad q_{pit} \leq \overline{Q}_{pit} \sum_{k \neq i} z_{ikt} \qquad p \in \mathcal{P},\ i \in \mathcal{C},\ t \in \mathcal{T}. \tag{51}$$

A restrição (45) substitui a saída única por veículo (24): cada arco que sai da planta é um veículo.

A capacidade continua sendo imposta pelo fluxo de carga. Como cada cliente tem no máximo um arco de entrada (47), as rotas são caminhos disjuntos que partem da planta e o fluxo de uma rota nunca se mistura com o de outra. O primeiro arco $(0, k)$ de cada rota transporta ao menos a soma das entregas dela e é limitado por C em (48); logo cada rota carrega no máximo C.

Reconstrução dos veículos. O modelo não decide qual veículo atende qual cliente, pois a escolha não altera custo nem viabilidade. Depois da resolução, cada arco $(0, k)$ com $z_{0kt} = 1$ inicia uma rota, seguida pelos sucessores até a planta. As rotas recebem os rótulos $v = 0, 1, \ldots$ em ordem crescente do menor cliente que atendem, e q, r e z passam para o veículo da rota. A saída mantém, assim, o índice de veículo.

Equivalência. Dada uma solução do modelo indexado, a soma sobre v satisfaz (44)–(51) com o mesmo custo. Dada uma solução agregada, a reconstrução acima a devolve ao modelo indexado, pois há no máximo V rotas. No relaxamento linear vale a mesma correspondência pela média das soluções sobre as permutações dos veículos, já que as restrições são simétricas. A equivalência foi conferida numericamente: na instância acima o LP vale 0,1161777 nos dois modelos, com o simplex dual levando 116,5 s no modelo indexado e 2,2 s no agregado. Em 52 comparações com instâncias aleatórias (2 a 3 veículos, 4 a 6 clientes, 2 a 4 períodos, modos mono e multiobjetivo) os

ótimos coincidiram, e em 4 delas o modelo indexado não terminou no tempo enquanto o agregado provou o mesmo valor. A opção não se aplica quando os veículos diferem em capacidade, custo ou disponibilidade.

Observação numérica. Os coeficientes de p_t^j em (6) valem $(1-\alpha)w_j/\widetilde{b}_t^j \approx 10^{-9}$, abaixo da tolerância de otimalidade padrão do CPLEX (10^{-6}). Sem reescalar o objetivo, o simplex dual retornou valores de LP até 5% acima do ótimo 0,11618 da mesma instância, enquanto o ótimo é recuperado multiplicando o objetivo por 10^3 ou mais. Os valores de LP desta seção são os obtidos com o objetivo reescalado.

15.2 Ajustes do PSO

A solução inicial do MIP vem do PSO. Uma análise do decodificador na mesma instância encontrou quatro limitações, todas tratadas em `solver.pso.decoder`:

- **Setup:** a produção extra era sigmoid$(g)\cdot$folga, sempre positiva, e $y_{pt}=1$ quando $x_{pt}>0$; a partícula não podia deixar de produzir. Agora um gene com sigmoide abaixo de um limiar (0,5) não produz além do necessário, o que permite períodos sem setup.
- **Bounds do PL de dimensionamento:** o piso de produção $x_{pt} \geq X_{pt}^{\text{lower}}$ fazia o PSO devolver o vértice do PL (custo 1,2013, igual ao custo com todos os genes de produção em -60). Eles foram desligados e não resgatavam nenhuma instância inviável.
- **Roteamento:** a atribuição por *best-fit* ignorava a geografia e as rotas eram por vizinho mais próximo. Agora os clientes são particionados por economias de Clarke–Wright (com C e no máximo V rotas, voltando ao *best-fit* se exceder) e cada rota recebe 2-opt e Or-opt.
- **Entregas:** o cliente só recebia o déficit do período, os 10.080 genes de q não alteravam o custo e 103 das 801 instâncias do repositório não tinham nenhuma partícula viável (a carga de algum período passa da capacidade da frota ou os clientes não cabem nos veículos). Agora há um nivelamento de carga, que antecipa entregas quando algum período passaria de 90% de VC, e genes de cobertura, que entregam a demanda dos próximos até dois períodos. Todas as quantidades extras são cortadas pelo estoque máximo do cliente, por C, pela frota e pelo tempo de produção.

Os genes iniciais são deslocados para o plano "entrega na hora, sem produção extra". Na `PRP13_C20_P8_V5_T12_S4`, o custo do PSO com 1000 partículas e 1000 iterações cai de 1,2013 para 0,345. Das 801 instâncias, as 103 sem partícula viável passam a ter partículas viáveis, e a fração de partículas viáveis é de $\approx 100\%$ em todos os grupos. As entregas antecipadas, porém, não reduzem o custo na `S4`: com 5 sementes o decodificador sem elas tem custo médio 0,327 e o final 0,335. O ganho dessa parte é de viabilidade e de diversidade de perfis de entrega (de 1 para centenas), não de custo.

15.3 Experimento com o índice de veículo e o PSO

Foi executado um fatorial 2^3 na mesma instância, com os mesmos pesos e α da seção anterior, desligando Coelho e os cortes (que não alteraram o *bound*). Os fatores foram: bounds fortalecidos (não/sim), índice de veículo (com/sem) e PSO (anterior/novo). O PSO anterior usa os bounds do PL e o decodificador antigo; o novo usa os ajustes acima. Como na seção anterior, o PSO tem 100 iterações e entrega sua solução como MIP start, e o MIP tem 150 segundos. Cada cenário usou 2 threads, com quatro cenários simultâneos. Os cenários da seção anterior usaram o número de threads padrão do CPLEX, e por isso suas FO não são comparáveis às desta tabela.

Cenário	Bounds	Índice de veículo	PSO	Solução inicial	FO	Bound	Gap	Nós proc.
V1	não	com	anterior	1,2013	1,2013	0,0000	100,00%	0
V2	não	sem	anterior	1,2013	1,2013	0,0430	96,42%	0
V3	não	com	novo	0,3492	0,3492	0,0000	100,00%	0
V4	não	sem	novo	0,3492	0,3492	0,0427	87,76%	0
V5	sim	com	anterior	1,2013	1,2013	0,0000	100,00%	0
V6	sim	sem	anterior	1,2013	1,2013	0,1567	86,96%	0
V7	sim	com	novo	0,3515	0,3515	0,0000	100,00%	0
V8	sim	sem	novo	0,3515	0,3515	0,1545	56,03%	0

Todos os cenários terminaram por limite de tempo, com zero nós processados, e nenhum melhorou a solução inicial do PSO em 150 segundos. Com o índice de veículo (V1, V3, V5 e V7) o relaxamento da raiz não terminou no tempo, o *bound* é zero e o gap é de 100%, qualquer que seja o PSO ou o uso dos bounds. Sem o índice, o *bound* sai de $\approx 0{,}043$ (o LP sem os bounds fortalecidos) para $\approx 0{,}155$ com eles. O PSO novo reduz a solução inicial de 1,20 para 0,35, e a combinação dos três reforços (V8) reduz o gap de 100% para 56,03%.

Com 300 segundos de MIP e bounds fortalecidos, duas execuções com 2 threads partindo do PSO novo e do modelo sem índice de veículo melhoraram a solução inicial: de 0,3454 para 0,2405 (*bound* 0,1685, gap de 30%) e de 0,3442 para 0,2489 (*bound* 0,1656, gap de 33%); com o PSO anterior o resultado foi 0,5284 (gap de 70%). O CPLEX ainda não saiu do nó raiz nessas execuções, e o ganho vem de rodadas de cortes e heurísticas da raiz.

Os resultados são de uma instância e uma semente, e o PSO tem variação entre sementes de cerca de $\pm 0{,}02$ no custo da `S4`.

16 Testes dos fluxos de solução

Esta seção compara os fluxos que combinam PSO, matheurística e MIP completo, todos com as melhores configurações das seções anteriores: `multiobjective`, bounds fortalecidos, `aggregate_vehicles`, PSO com o decodificador novo (sem os bounds do PL de dimensionamento) e, nos fluxos com matheurística, melhoria de rotas ligada. Os pesos são 0,2 em todos os componentes e $\alpha = 0{,}99$.

16.1 Fluxos

Fluxo	Nome	Configuração
F2	só PSO	`method=PSO`, sem chamar o MIP
F3	PSO → MIP	`method=PSO`, solução do PSO como MIP start do modelo sem índice de veículo
F4	só matheurística	`matheuristic.start=decoder`, `use_as=final`
F5	PSO → matheurística	`start=pso` (o PSO roda dentro da matheurística e sua melhor partícula, reordenada pela ordem do TSP, é a partida do MIP restrito), `use_as=final`
F6	matheurística → MIP	`use_as=exact_start`, com `start=pso` (F6-PSO) ou `start=decoder` (F6-dec)

Na matheurística, o estágio restrito resolve o MPPRP com arcos apenas ao longo da ordem do TSP e z binária, sem índice de veículo, e a melhoria de rotas fixa x, y e as entregas e minimiza o objetivo configurado. O gap desses estágios vale para os respectivos problemas restritos e não certifica o MPPRP completo.

16.2 Protocolo

As instâncias são `PRP13_C20_P8_V5_T12_S4`, `PRP10_C20_P8_V5_T12_S2`, `PRP15_C20_P8_V5_T12_S3` e `PRP25_C20_P8_V5_T12_S1` (20 clientes, uma por classe e a S4 da seção anterior) e `PRP19_C30_P10_V5_T12_S4`

e `PRP25_C30_P10_V5_T12_S1` (30 clientes; a primeira é a mais apertada, com só 71% das partículas viáveis no decodificador antigo). Todas as execuções usam 2 threads, uma execução por caso e PSO com 1000 partículas e 1000 iterações. Os limites diferem entre os blocos, e os tempos de parede incluem o PSO quando ele é usado:

Instâncias	Fluxo	Limites (s)	Tempo de parede (s)
20 clientes	F3	MIP 150	≈ 280
	F5	restrito 100, melhoria 20	≈ 238
	F6-PSO	restrito 100, melhoria 20, MIP 100	≈ 332
	F4	restrito 250, melhoria 50	≈ 303
	F6-dec	restrito 150, melhoria 30, MIP 120	≈ 303
30 clientes	F3	MIP 300	460–482
	F4, F6-dec	como acima	≈ 304
	F5, F6-PSO	restrito 250 e 150	385–403

Em 20 clientes, F3, F5 e F6-PSO rodaram quatro instâncias simultâneas e F4 e F6-dec, duas; em 30 clientes, duas. A S4 de F4 vem de um teste anterior, com restrito de 120 s e melhoria de 30 s. Como os orçamentos e a carga da máquina não são idênticos, a comparação entre fluxos é aproximada; diferenças pequenas não são significativas (a mesma sequência de estágios na S4 deu 0,2496 e 0,2884 em duas execuções).

16.3 Resultados

A tabela mostra o objetivo configurado da melhor solução de cada fluxo (menor é melhor). F2 coincide com a solução inicial de F3, pois o MIP não a melhorou em 150 s. Para 20 clientes:

Instância	F2/F3	F4	F5	F6-PSO	F6-dec
S4	0,3442	0,2934	0,2496	0,2884	0,2922
S2	0,2909	0,2804	0,2892	0,2892	0,2806
S3	0,2227	0,2275	0,2153	0,2154	0,2304
S1	0,1943	0,2085	0,1957	0,1957	0,2076
Média	0,2630	0,2525	**0,2375**	0,2472	0,2527

E para 30 clientes:

Instância	F2/F3	F4	F5	F6-PSO	F6-dec
`PRP19_C30_S4`	**0,3380**	0,5467	0,3566	0,3566	0,5467
`PRP25_C30_S1`	**0,2810**	0,5432	0,2925	0,2925	0,5432

Leitura.

- Em 20 clientes, F5 é o melhor fluxo em média (0,2375), com menos tempo que F3, e é igual ou melhor que F3 em 3 das 4 instâncias. O MIP depois da matheurística (F6) não melhorou a solução em 100 a 120 s.
- Em 30 clientes, o objetivo final da matheurística é exatamente o da sua solução de partida, com os dois tipos de partida: 0,5467 e 0,5432 com `decoder`, e 0,3566 e 0,2925 com PSO (calculados à parte). O MIP restrito e a melhoria não acrescentaram nada em 250 s com 2 threads. O PSO sozinho é melhor, porque reordenar as rotas pela ordem do TSP custa cerca de 5% (0,3380 $\rightarrow$ 0,3566 e 0,2810 $\rightarrow$ 0,2925).
- O PSO é a etapa mais cara em 30 clientes (158 a 179 s com duas execuções simultâneas).

16.4 Gap e ramos abertos

Nos fluxos que terminam no MIP completo foram registrados o *bound*, o gap e os nós. A coluna "Nós" mostra processados/restantes no fim do limite de tempo:

Instância	Fluxo	MIP (s)	Solução inicial	FO final	Bound	Gap	Nós
S2	F3	150	0,2909	0,2909	0,2002	31,19%	0/1
S4	F3	150	0,3442	0,3442	0,1591	53,79%	0/1
S4	F3	300	0,3442	0,2489	0,1656	33,47%	0/1
S3	F3	150	0,2227	0,2227	0,0985	55,76%	0/1
S1	F3	150	0,1943	0,1943	0,1187	38,93%	0/1
`PRP19_C30_S4`	F3	300	0,3380	0,3380	0,0769	77,26%	0/1
`PRP25_C30_S1`	F3	300	0,2810	0,2810	0,0932	66,83%	0/1

Em todas as execuções o CPLEX terminou no nó raiz, com zero nós processados e um nó restante: o único ramo aberto é a própria raiz, cujos cortes e heurísticas ocupam todo o limite de tempo. O gap reportado é, portanto, o *bound* da raiz contra a solução inicial, e só na S4 com 300 s o CPLEX melhorou a solução (0,3442 → 0,2489).

Para a matheurística só foram guardados os gaps dos estágios no teste da S4 (restrito de 120 s e melhoria de 30 s, 2 threads), e os números de nós não foram registrados em nenhuma execução desses fluxos:

Partida	Restrito: bound	Restrito: gap	Melhoria: bound	Melhoria: gap
`decoder`	0,1688	42,83%	0,2835	3,39%
PSO	0,1654	34,49%	0,2359	6,54%

O gap do restrito vale para o MPPRP restrito à ordem do TSP; o da melhoria vale para o problema com x, y e as entregas fixos. Nas execuções de F6 o gap do MIP posterior e os nós também não foram registrados. Os valores de F4 a F6 nas 30 clientes e nas outras instâncias de 20 clientes são, assim, comparáveis apenas pelo objetivo.

17 Resultados comparativos em DATA_PRP_20C

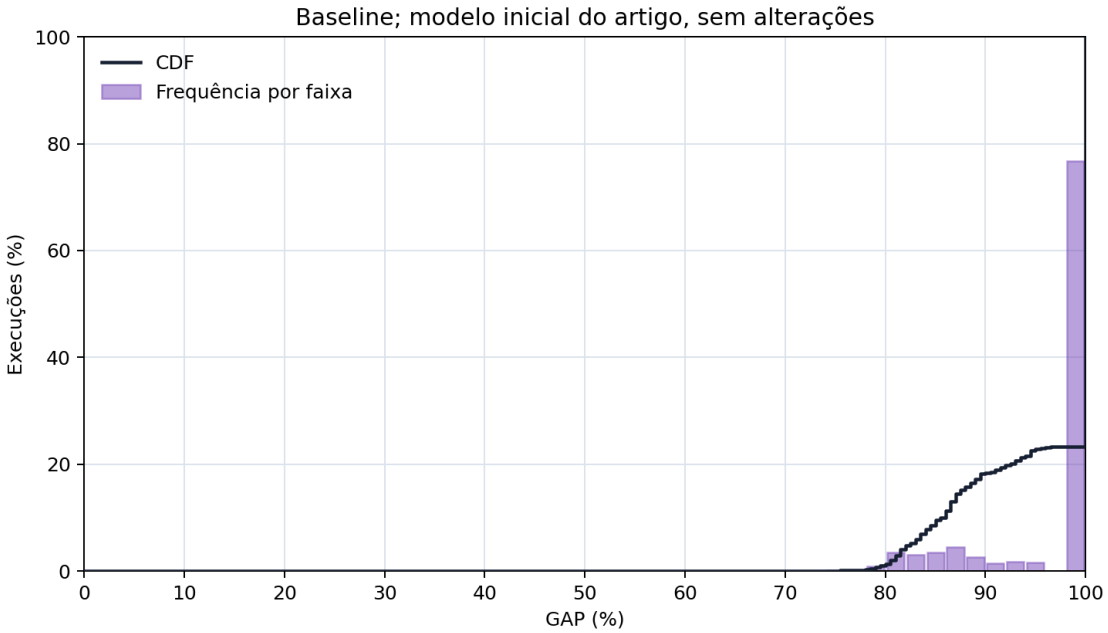
Esta seção compara os GAPs reportados em quatro conjuntos de resultados para instâncias com 20 clientes. O **Baseline** é o modelo inicial apresentado no artigo, sem as alterações avaliadas aqui. A segunda configuração usa bounds apertados de produção e estoque, sem as demais features; a terceira reúne todas as features com esses bounds. A quarta corresponde à execução monoobjetivo de 05/10/2026. Para esse arquivo, são reportados os GAPs dos seis pesos não unitários, pois os cinco pesos unitários monoobjetivo não têm valor preenchido na coluna `gap`.

A análise considera as instâncias DATA_PRP_20C, os seis pesos não unitários e os dois valores de α presentes nos resultados. A métrica comparada é o `mip_relative_gap` reportado pelo CPLEX para cada execução. Um GAP de 100% corresponde ao valor da própria instância, não ao Baseline.

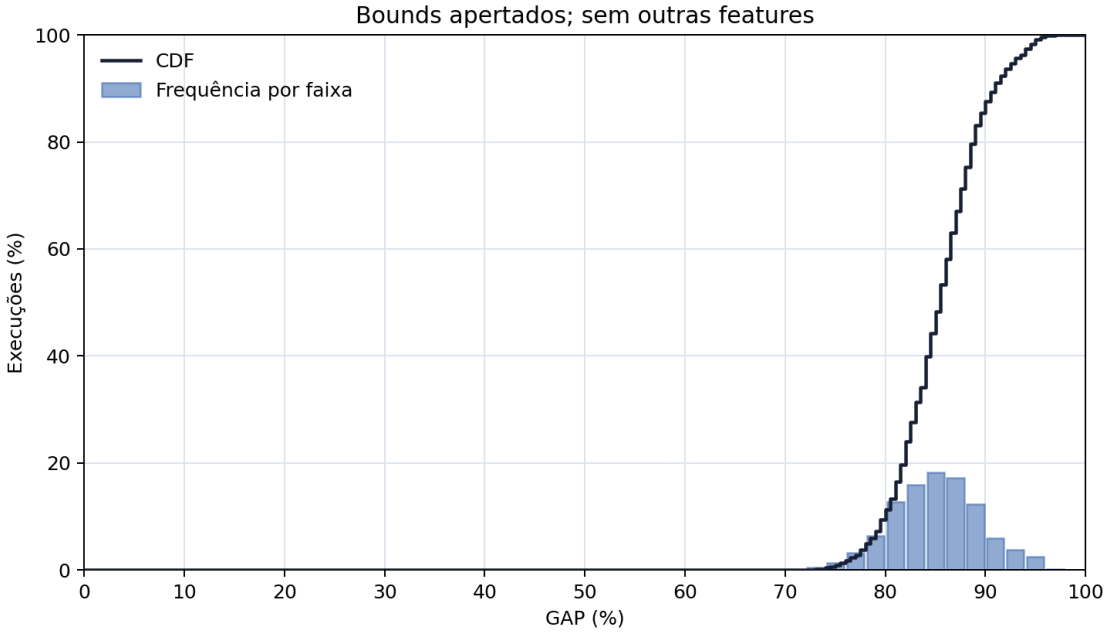
17.1 Distribuições agregadas

Cada gráfico combina a frequência de execuções em faixas de GAP de 2 pontos percentuais com a distribuição acumulada empírica (CDF). Os quatro gráficos usam a mesma escala: GAP de 0% a 100% no eixo horizontal e execuções de 0% a 100% no eixo vertical. A CDF é avaliada em passos de 0,5 ponto percentual.

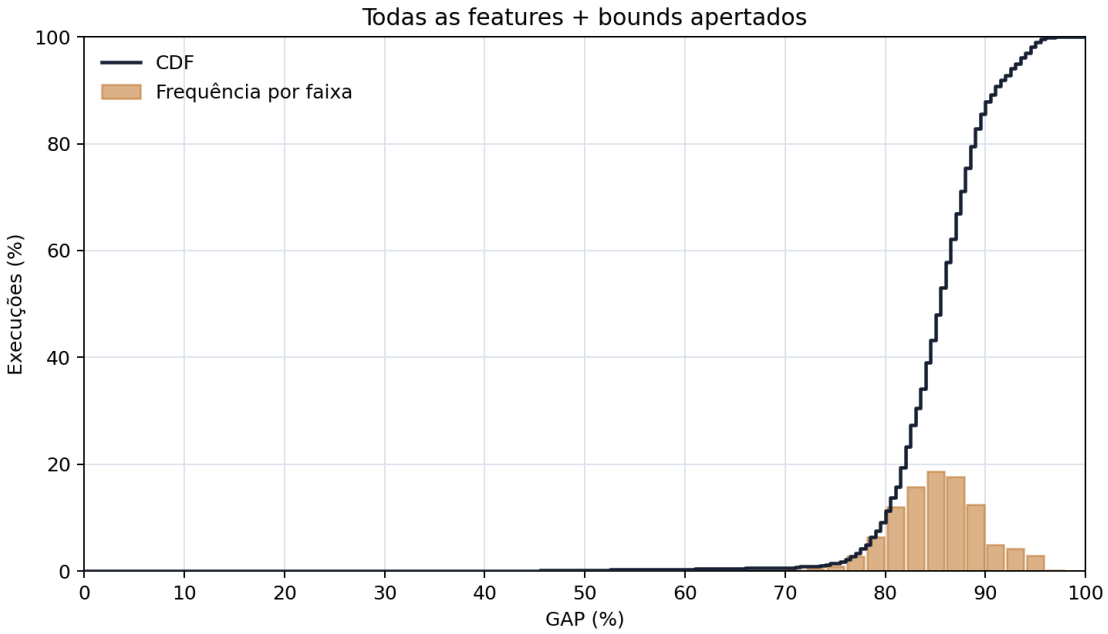
Baseline — modelo inicial do artigo, sem alterações.



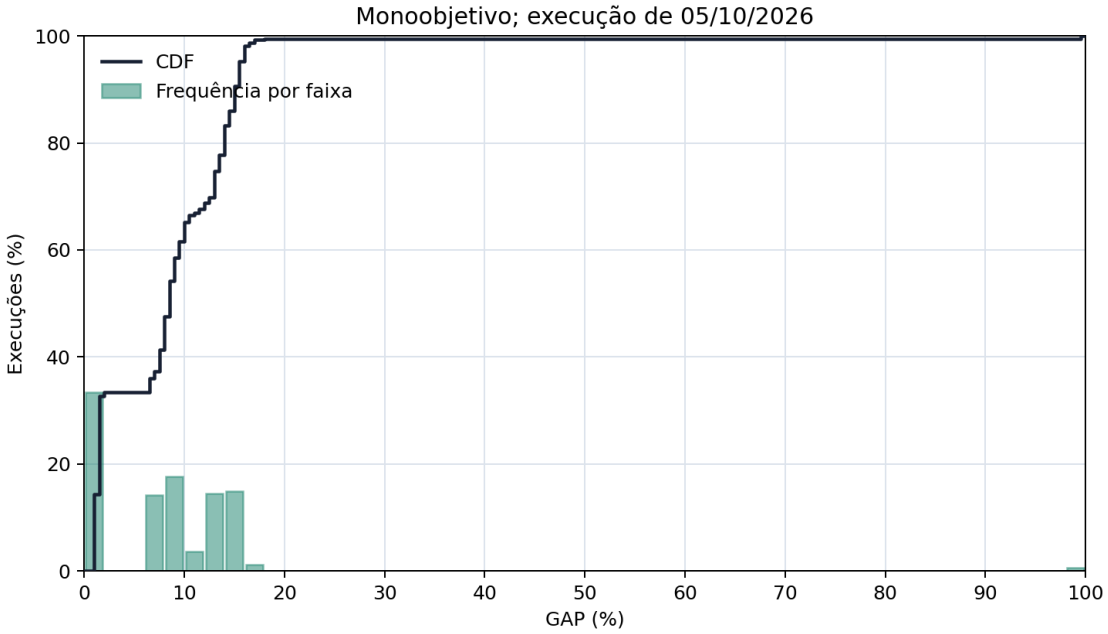
Bounds apertados; sem outras features.



Todas as features com bounds apertados.



Execução monoobjetivo de 05/10/2026.



17.2 Resumo agregado

As estatísticas agregam as classes, os seis pesos não unitários e os dois valores de α. Cada configuração contém 1.800 observações.

Configuração	n	Média	Q_{25}	Mediana	Q_{75}	Q_{90}	Mín.	Máx.
Baseline; modelo inicial do artigo, sem alterações	1800	96,81%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	74,46%	100,00%
Bounds apertados; sem outras features	1800	85,13%	82,18%	85,17%	87,96%	90,69%	72,63%	96,56%
Todas as features + bounds apertados	1800	85,04%	82,23%	85,18%	87,96%	90,79%	37,90%	96,61%
Monoobjetivo; execução de 05/10/2026	1800	8,24%	1,12%	8,15%	13,03%	14,72%	0,75%	99,37%

A mediana do Baseline é 100%. Nos cenários com bounds apertados, as medianas ficam próximas de 85%. Na execução monoobjetivo de outubro, a média do GAP dos pesos não unitários é $8,24\%$.

17.3 Abertura por vetor de pesos

Cada vetor reúne 300 observações agregadas entre classes e valores de α. A execução de outubro usa os mesmos seis vetores de pesos não unitários para esta abertura.

Baseline; modelo inicial do artigo, sem alterações.

Peso	n	Média	Q_{25}	Mediana	Q_{75}	Q_{90}	Mín.	Máx.
w_1	300	98,76%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	78,45%	100,00%
w_2	300	94,99%	86,91%	100,00%	100,00%	100,00%	77,75%	100,00%
w_3	300	98,23%	95,69%	100,00%	100,00%	100,00%	86,21%	100,00%
w_4	300	96,35%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75,29%	100,00%
w_5	300	95,48%	88,11%	100,00%	100,00%	100,00%	74,46%	100,00%
w_6	300	97,04%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75,51%	100,00%

Bounds apertados; sem outras features.

Peso	n	Média	Q_{25}	Mediana	Q_{75}	Q_{90}	Mín.	Máx.
w_1	300	86,03%	84,26%	86,35%	88,15%	89,23%	75,87%	91,95%
w_2	300	82,75%	80,47%	82,87%	85,56%	87,46%	72,63%	91,06%
w_3	300	90,76%	88,55%	90,96%	93,21%	94,47%	82,81%	96,56%
w_4	300	83,20%	81,13%	83,50%	85,46%	87,21%	73,68%	90,57%
w_5	300	82,89%	80,76%	82,85%	85,29%	87,48%	73,25%	90,91%
w_6	300	85,15%	83,13%	85,55%	87,44%	88,84%	75,13%	92,13%

Todas as features + bounds apertados.

Peso	n	Média	Q_{25}	Mediana	Q_{75}	Q_{90}	Mín.	Máx.
w_1	300	85,37%	84,13%	86,19%	88,02%	89,27%	37,90%	91,95%
w_2	300	82,97%	80,61%	82,95%	85,63%	87,69%	71,04%	91,87%
w_3	300	90,83%	88,40%	91,20%	93,41%	94,56%	81,14%	96,61%
w_4	300	83,09%	81,21%	83,48%	85,46%	87,12%	63,32%	90,55%
w_5	300	82,71%	80,64%	82,97%	85,63%	87,75%	52,04%	91,82%
w_6	300	85,26%	83,41%	85,59%	87,43%	88,88%	75,67%	92,15%

Monoobjetivo; execução de 05/10/2026.

Peso	n	Média	Q_{25}	Mediana	Q_{75}	Q_{90}	Mín.	Máx.
w_1	300	8,33%	1,12%	8,15%	13,03%	14,72%	0,75%	99,37%
w_2	300	8,33%	1,12%	8,15%	13,03%	14,72%	0,75%	99,37%
w_3	300	8,33%	1,12%	8,18%	13,00%	14,72%	0,75%	99,37%
w_4	300	8,33%	1,12%	8,15%	13,03%	14,72%	0,75%	99,37%
w_5	300	7,79%	1,13%	8,15%	13,03%	14,72%	0,75%	17,79%
w_6	300	8,33%	1,12%	8,16%	13,03%	14,72%	0,75%	99,37%

17.4 Comparações pareadas e protocolo

A tabela compara execuções alinhadas por instância, classe, seed, peso e α. Diferenças negativas indicam GAP menor na configuração da direita.

Comparação	Pares	GAP menor	Pares com GAP menor (%)	Diferença média (p.p.)
Baseline; modelo inicial do artigo, sem alterações → Bounds apertados; sem outras features	1800	1696	94,22%	-11,68
Baseline; modelo inicial do artigo, sem alterações → Todas as features + bounds apertados	1800	1576	87,56%	-11,77
Baseline; modelo inicial do artigo, sem alterações → Monoobjetivo; execução de 05/10/2026	1800	1799	99,94%	-88,57
Bounds apertados; sem outras features → Todas as features + bounds apertados	1800	675	37,50%	-0,09
Bounds apertados; sem outras features → Monoobjetivo; execução de 05/10/2026	1800	1790	99,44%	-76,89
Todas as features + bounds apertados → Monoobjetivo; execução de 05/10/2026	1800	1790	99,44%	-76,80

O protocolo filtra instâncias com 20 clientes, exclui os cinco pesos unitários e mantém os seis vetores não unitários e os dois valores de α. GAPs negativos são truncados em zero e convertidos de fração para percentual. As linhas por período com GAP repetido são consolidadas em uma observação por instância, classe, peso, α e seed. Cada arquivo contribui com 1.800 observações.

Arquivos de resultados, na ordem dos cenários. Baseline: `2026-09-21-40da15-92914b-union_results.xlsx`; bounds apertados, sem as demais features: `2026-09-19-898e7a-e7a9b4-union_results.xlsx`; todas as features com bounds apertados: `2026-09-16-898e7a-200533-union_results.xlsx`; execução monoobjetivo de 05/10/2026: `2026-10-05-0a58f8-22bd43-union_results.xlsx`. Os filtros e agregações seguem `analysis/gap analysis.ipynb`; as tabelas e os gráficos desta seção são gerados por `docs/gap-analysis/generate_gap_comparison.py`.